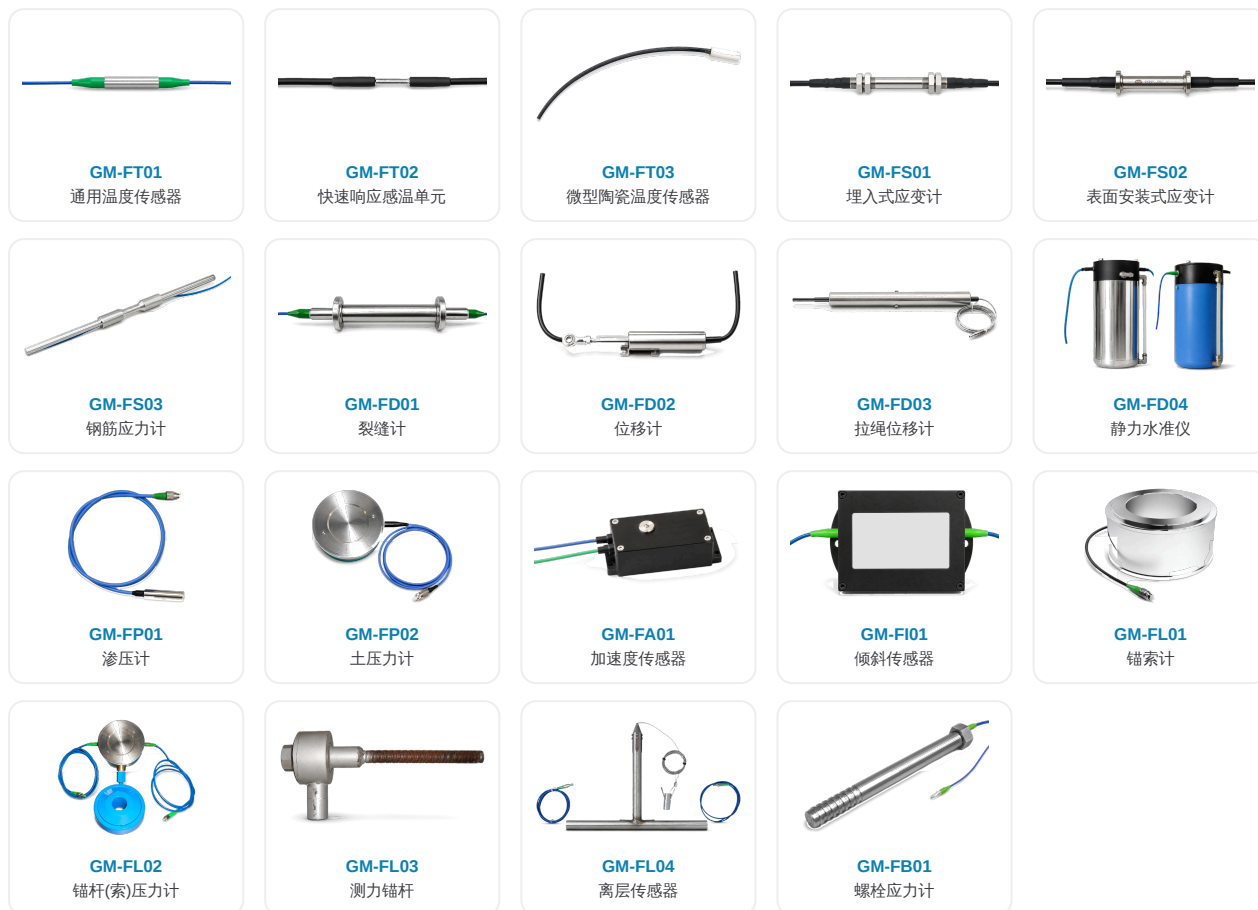


GM-F 系列光纤光栅传感器

8 大类 · 21 款标准型号 · 全系 IP68 · C 波段 1528~1568 nm · FC/APC

GM-F 系列覆盖温度、应变、位移、压力、振动、倾角、锚固与螺栓 8 大物理量。传感端无源、抗电磁干扰、本质安全;量程、尺寸与封装全系可按项目定制;应变类与 GM-FT01 成对布设实现温度补偿;兼容符合 C 波段标准的第三方解调设备。

产品外观



命名与选型指南

命名规则 GM-F-T-01:GM 品牌代号 · F 光栅传感器 · 物理量代码 · 产品序号。物理量代码:T 温度 / S 应变 / D 位移 / P 压力 / A 振动 / I 倾角 / L 锚固 / B 螺栓。选型三步:① 按物理量定类别;② 按量程与安装方式定型号;③ 应变 / 位移类同点位配 1 支 GM-FT01 做温度补偿。

通用平台参数

工作波段	C 波段 1528~1568 nm
光纤接口	FC/APC
防护等级	全系 IP68(个别型号见规格表)
解调兼容	GM-FBG-16/32 及符合 C 波段标准的第三方解调仪
定制	量程 / 尺寸 / 封装 / 引缆长度按项目定制

规格总表

型号	名称	量程	精度 / 分辨率	关键参数
温度类 T · TEMPERATURE				
GM-FT01	通用温度传感器	-40~120 °C(可定制)	±0.5 °C / 0.1 °C	Φ9×100 mm · IP68 · 夹持 / 绑扎 / 埋入
GM-FT02	快速响应感温单元	-40~120 °C(可定制)	±0.5 °C / 0.1 °C	Φ7×100 mm · IP68 · 防爆区适用 · 火灾探测
GM-FT03	微型陶瓷温度传感器	-40~120 °C(可定制)	±0.5 °C / 0.1 °C	Φ4×45 mm · IP68 · 开关柜触头等狭小部位
应变与钢筋应力类 S · STRAIN				
GM-FS01	埋入式应变计	±1000 / ±1500 με	1% F.S. / 1 με	标距 100 mm · 埋入 · IP68 · 与 FT01 成对温补
GM-FS02	表面安装式应变计	±500 / 1000 / 1500 με	1% F.S. / 1 με	标距 100 mm · 焊接@钢 / 粘接@砼 · IP68
GM-FS03	钢筋应力计	拉 200 / 压 100 MPa	1% F.S. / 1 MPa	各钢筋规格 · 长 600 mm · 对焊 / 绑扎
位移与沉降类 D · DISPLACEMENT				
GM-FD01	裂缝计	20 mm(可定制)	1 / 0.1 mm	埋入全密封 · -40~80 °C · IP68
GM-FD02	位移计	10 / 100 mm	0.1 / 0.5 mm · 分辨率 0.01 mm	Φ40×200 mm · 底座安装,便于更换标定
GM-FD03	拉绳位移计	100 mm(可定制)	1 / 0.1 mm	Φ40×350 mm · 标配 20 m 拉绳远端引出
GM-FD04	静力水准仪	0~100 mm	1 / 0.1 mm	Φ120×250 mm · 组网测沉降 · 不锈钢 / 注塑
压力类 P · PRESSURE				
GM-FP01	渗压计	0.35 / 1 MPa(可定制)	0.5% / 0.1% F.S.	Φ30×120 mm · 投入 / 埋入两用 · IP68
GM-FP02	土压力计	1 / 2 MPa(可定制)	1% / 0.1% F.S.	规格可定制 · 埋入 · IP68 · 与渗压计组合
振动类 A · DYNAMICS				
GM-FA01	加速度传感器	2 g · 0.5~50 Hz	2 mg / 0.5 mg · ≈500 pm/g	110×35×25 mm · IP68 · 标准 / 增强两代 · 2D / 3D 组合
倾角类 I · INCLINATION				
GM-FI01	倾斜传感器	±5°	0.01° / 0.001°	105×80×28 mm · 螺孔安装 · IP68 · 双光栅自温补
锚固与支护类 L · ANCHORING				

GM-FL01	锚索计(原 GM-PAC04)	0~2000 kN · 20 Hz	3~6 支冗余 · 120° 偏载识别	-40~+85 °C · 95%RH · IP67
GM-FL02	锚杆(索)压力计	0~150 kN	5% F.S. · 1 kN	套接锚杆托盘与岩壁之间 · IP54
GM-FL03	测力锚杆	70 kN	6% F.S. / 1% F.S.	光栅内置钢锚杆 · 应变 / 轴力 / 弯矩 / 剪应力
GM-FL04	离层传感器	200 mm 可续测	5% F.S.	395×306×34 mm · 顶板离层趋势早发现
GM-FL05	智能锚杆	拉伸 500 MPa	1%(0.5% 可选)	FRP 杆体即传感器 · 植入式光栅 · IP68
螺栓类 B · BOLT				
GM-FB01	螺栓应力计	100 MPa	<1% / ≤0.1% F.S.	按螺栓规格定制 · 铠装防水 · -30~+80 °C

风电专用产品沿用成熟供货型号(GM-WTB / WTT / WTF 系列),详见《风电专用监测传感器规格书》。

质保与服务

2 年

硬件质保 · 备品备件常备

24 h

华东区域到场响应

48 h

全国到场响应

7×24

远程诊断热线

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。

资质与标准



CNAS 检测



计量认证
计量认证 CMA



ISO 9001 质量管理



ISO 14001 环境管理



矿用产品安全标志
MA 矿用安全

证书编号与扫描件可应询提供。